

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL
MARKOWITZ MENGGUNAKAN *VARIATIONAL*
QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing

2. Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.
NIP 198611052019021002

.....
Ko-Pembimbing

3. Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP 196408111990021001


.....
Penguji

4. Fahmi Astuti, M.Si., Ph.D.
NIP 1990201812014

.....
Penguji

.....

SURABAYA
Juli, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

APPROVAL SHEET

PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON MARKOWITZ MODEL USING VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER METHOD

UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to satisfy one of the requirements
for the Degree of Bachelor of Science
in Theoretical Physics

Undergraduate Program, Department of Physics
Faculty of Science and Data Analytics
Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya

By : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP 5001221120

Approved by:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Advisor

2. Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.
NIP 198611052019021002

.....
Co-Advisor

3. Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP 196408111990021001


.....
Reviewer

4. Fahmi Astuti, M.Si., Ph.D.
NIP 1990201812014

.....
Reviewer

.....

SURABAYA
July, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.
: Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 20 Juli 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dosen Ko-Pembimbing



Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.
NIP 198611052019021002

Mahasiswa

Putra Naufal Tabassam
NRP 5001221120

Halaman ini sengaja dikosongkan

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned:

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : Physics
Advisor : Dr. Heru Sukamto, M.Si.
: Dr. Gagus K. Sunnardianto

Hereby declares that the Undergraduate Thesis entitled "MARKOWITZ MODEL-BASED PORTFOLIO OPTIMIZATION USING THE VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER" is my own original work, prepared independently, and written in accordance with the principles of academic writing.

Should any inconsistency with this declaration be discovered in the future, I am willing to accept the sanctions imposed in accordance with the applicable regulations of Sepuluh Nopember Institute of Technology.

Surabaya, July 20, 2026

Acknowledged by
Advisor

Co-Advisor



Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.
NIP 198611052019021002

Student

Putra Naufal Tabassam
NRP 5001221120

Halaman ini sengaja dikosongkan